Преобразования Фурье, Лапласа, Хаара

Вопрос 07

Крохалев Е. М.

2026

Постановка

Интегральное преобразование с ядром

Интегральное преобразование переводит функцию в функцию другой переменной, в которой искомая информация читается напрямую: спектр сигнала, решение линейного дифференциального уравнения с постоянными коэффициентами, положение излома.

Определение 1

Пусть (T, μ) — пространство с мерой, $K(s,t)$ — функция двух переменных, называемая **ядром**. **Интегральным преобразованием с ядром** K **по мере** μ называется отображение, ставящее функции f функцию

$$F(s) = \int_T K(s,t)\, f(t)\, d\mu(t) \tag{1}$$

при условии, что интеграл существует. Функция f называется **оригиналом**, функция F — **образом** (или **изображением**).

Значение преобразования определяется выбором ядра:

Преобразование	Ядро	Мера по t	Область применимости
Фурье	$e^{-i\omega t}$	dt на $\mathbb{R}$	$L_1(\mathbb{R})$, продолжение на $L_2(\mathbb{R})$
Лапласа	e^{-st}, $s = \sigma + i\omega \in \mathbb{C}$	dt на $[0, \infty)$	оригиналы, $\operatorname{Re} s > a_0$
Хаар	нет: семейство $\{\psi_{j,k}\}$	считающая по $(j,k) \in \mathbb{Z}^2$	$L_2(\mathbb{R})$, разложение по ортонормированному базису

Преобразование Фурье

Определение и первые образы

Сквозной сигнал вопроса — экспоненциальный импульс $u(t) = e^{-t}\,\mathbb{I}_{[0,\infty)}(t)$; его «изломанная» версия $t\,e^{-t}$ разделяет Фурье и Хаар на частотно-временной плоскости.

Определение 2

Преобразованием Фурье (в единичной нормировке) функции $f \in L_1(\mathbb{R})$ называется функция

$$\hat{f}(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(t)\, e^{-i\omega t}\, dt, \qquad \omega \in \mathbb{R}. \tag{2}$$

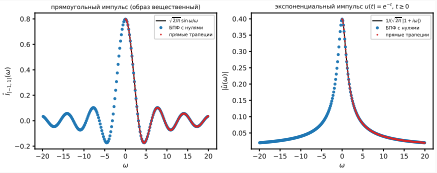
Обратным преобразованием называется оператор

$$\check{g}(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} g(\omega)\, e^{i\omega t}\, d\omega \tag{3}$$

(для $g \in L_1(\mathbb{R})$ по частоте).

Первые образы выписываются напрямую (задача конспекта):

$$\widehat{\mathbb{I}_{[-1,1]}}(\omega) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \cdot \frac{\sin\omega}{\omega}, \qquad \hat{u}(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \frac{1}{1+i\omega}, \qquad \|u\|_2^2 = \|\hat{u}\|_2^2 = \tfrac{1}{2} \text{ (Парсеваль)}.$$



Образы Фурье двух импульсов: аналитические кривые, прямое интегрирование трапециями и БПФ с дополнением нулями совпадают; у прямых трапеций расхождение $7{,}6 \cdot 10^{-8}$ (импульс) и $1{,}8 \cdot 10^{-6}$ (u), у БПФ $1{,}9 \cdot 10^{-4}$ — дискретизация скачка наследуется образом.

Свойства преобразования Фурье

Теорема 3 (Свойства преобразования Фурье на L_1)

Пусть $f, g \in L_1(\mathbb{R})$, $\alpha, \beta, \tau \in \mathbb{R}$, $\lambda > 0$. Тогда:

1. ***линейность:*** $\widehat{\alpha f + \beta g} = \alpha \hat{f} + \beta \hat{g}$;
2. ***сдвиг:*** $\widehat{f(\cdot - \tau)}(\omega) = e^{-i\omega\tau}\, \hat{f}(\omega)$;
3. ***модуляция:*** $\widehat{e^{i\lambda \cdot} f}(\omega) = \hat{f}(\omega - \lambda)$;
4. ***растяжение:*** $\widehat{f(\lambda \cdot)}(\omega) = \frac{1}{\lambda}\, \hat{f}\left(\frac{\omega}{\lambda}\right)$;
5. ***дифференцирование оригинала:*** *если f непрерывно дифференцируема, $f' \in L_1(\mathbb{R})$ и $f(t) \to 0$ при $|t| \to \infty$, то* $\widehat{f'}(\omega) = i\omega\, \hat{f}(\omega)$;
6. ***дифференцирование образа:*** *если $t\, f(t) \in L_1(\mathbb{R})$, то $\hat{f} \in C^1(\mathbb{R})$ и* $\widehat{tf}(\omega) = i\, \frac{d}{d\omega} \hat{f}(\omega)$;
7. ***комплексное сопряжение:*** $\widehat{\overline{f}}(\omega) = \overline{\hat{f}(-\omega)}$; *в частности, для вещественной f образ эрмитов:* $\hat{f}(-\omega) = \overline{\hat{f}(\omega)}$;
8. ***мажоранта и непрерывность:*** $|\hat{f}(\omega)| \le \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \|f\|_1$, *образ непрерывен и $\hat{f}(\omega) \to 0$ при $|\omega| \to \infty$ (лемма Римана–Лебега).*

Посылки пунктов 5 и 6 существенны: без интегрируемости f' и убывания f на бесконечности интегрирование по частям оставляет граничный член.

Теорема обращения Фурье

Теорема 4 (обращения Фурье)

Пусть $f \in L_1(\mathbb{R})$ и $\widehat{f} \in L_1(\mathbb{R})$. Тогда f совпадает почти всюду с непрерывной функцией, и в каждой точке t непрерывности f

$$f(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(\omega)\, e^{i\omega t}\, d\omega. \tag{4}$$

Схема. Гауссово ядро θ_ε — аппроксимативная единица; регуляризованный интеграл обращения сходится при $\varepsilon \to 0$ к $g(t)$ по теореме Лебега и одновременно равен $(f * \theta_\varepsilon)(t) \to f(t)$ в точках непрерывности. Полное доказательство — в конспекте.

Посылки $f, \widehat{f} \in L_1$ существенны по отдельности: образ индикатора интервала не интегрируем, и формула обращения для разрывной функции требует обобщённых функций.

Теорема 5 (Планшерель и Парсеваль)

(а) Если $f, g \in L_1(\mathbb{R}) \cap L_2(\mathbb{R})$, то $\hat{f}, \hat{g} \in L_2(\mathbb{R})$ и

$$\langle f, g \rangle = \left\langle \hat{f}, \hat{g} \right\rangle, \qquad \text{в частности} \qquad \|f\|_2 = \left\|\hat{f}\right\|_2. \tag{5}$$

(б) Оператор $f \mapsto \hat{f}$ продолжается с плотного подпространства $L_1 \cap L_2$ до унитарного оператора на $L_2(\mathbb{R})$; обратный оператор есть продолжение $\check{}$ с (3). Для $f \in L_2(\mathbb{R})$ образ совпадает с пределом по норме L_2 усечённых интегралов:

$$\hat{f} = \lim_{A \to \infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-A}^{A} f(t)\, e^{-i\omega t}\, dt. \tag{6}$$

Схема. (а) — гауссова регуляризация $f * \theta_\varepsilon$ и поляризация; (б) — продолжение изометрии с плотного подмножества до унитарного оператора. Полное доказательство — в конспекте.

Теорема о свёртке

Определение 6

Свёрткой функций $f, g \in L_1(\mathbb{R})$ называется функция

$$(f * g)(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau)\, g(t-\tau)\, d\tau. \tag{7}$$

Интеграл существует почти для всех t, и $f * g \in L_1(\mathbb{R})$.

Теорема 7 (о свёртке)

Если $f, g \in L_1(\mathbb{R})$, *то*

$$\widehat{f * g}(\omega) = \sqrt{2\pi}\ \hat{f}(\omega)\, \hat{g}(\omega). \tag{8}$$

Схема. Меняем порядок интегрирования (Фубини) и подставляем $t = u + \tau$; при этом $\|f * g\|_1 \le \|f\|_1 \, \|g\|_1$.

Множитель $\sqrt{2\pi}$ — плата единичной нормировки: обе части содержат его ровно один раз. Тождество диагонализует линейные инвариантные во времени системы: отклик системы есть свёртка с импульсной переходной функцией, и в образах она становится произведением.

Преобразование Лапласа

Оригинал и изображение

Определение 8

Оригиналом называется функция f действительного аргумента со значениями в $\mathbb{C}$, удовлетворяющая трём условиям:

1. f интегрируема на любом конечном интервале (локально интегрируема); 2. $f(t) = 0$ при $t < 0$; 3. существуют постоянные $M > 0$ и a такие, что $|f(t)| \le M e^{at}$ при $t \ge 0$.

Нижняя грань a_0 всех показателей a, для которых выполнено условие 3, называется **показателем роста** функции f (в литературе по операционному исчислению — абсциссой абсолютной сходимости).

Определение 9

Изображением по Лапласу (преобразованием Лапласа) оригинала f называется функция комплексной переменной s,

$$F(s) = \int_0^{\infty} f(t)\, e^{-st}\, dt, \qquad s = \sigma + i\omega. \tag{9}$$

Соответствие оригинала и изображения записывается $f(t) \dashv F(s)$; две функции с одним изображением совпадают в точках непрерывности.

Три условия оригинала работают вместе: локальная интегрируемость даёт существование интеграла на отрезках, обнуление при $t < 0$ делает преобразование односторонним, показатель роста задаёт полуплоскость сходимости.

Сходимость и аналитичность изображения

Теорема 10 (сходимость и аналитичность изображения)

Пусть f — оригинал с показателем роста a_0 и изображением $F(s)$. Тогда:

1. *интеграл (9) сходится абсолютно при $\operatorname{Re} s > a_0$ и равномерно по s в каждой полуплоскости $\operatorname{Re} s \geq a_0 + \delta$, $\delta > 0$;*
2. *при каждом $a > a_0$ выполнена оценка*

$$|F(s)| \leq \frac{M}{\operatorname{Re} s - a}, \qquad \operatorname{Re} s > a, \tag{10}$$

   в частности $F(s) \to 0$ при $\operatorname{Re} s \to +\infty$ равномерно по $\operatorname{Im} s$;
3. *F голоморфна в полуплоскости $\operatorname{Re} s > a_0$ и*

$$F^{(n)}(s) = (-1)^n \int_0^\infty t^n f(t)\, e^{-st}\, dt, \qquad n = 1, 2, \ldots \tag{11}$$

Оценка точна по порядку ($f(t) = e^{a_0 t}$ даёт $|F(s)| = 1/(\sigma - a_0)$), и посылка $\operatorname{Re} s > a_0$ существенна: уже $e^{a_0 t}$ расходится при $\sigma \leq a_0$.

Свойства преобразования Лапласа: замены переменных

Четыре свойства — замены переменных под знаком интеграла; доказательства — прямые подстановки.

Теорема 11 (свойства преобразования Лапласа, часть 1)

Пусть f, g — оригиналы с показателями роста a_0, b_0 и изображениями F, G. Тогда при указанных полуплоскостях:

1. ***линейность:*** $\alpha f + \beta g \dashv \alpha F + \beta G, \operatorname{Re} s > \max(a_0, b_0)$;
2. ***подобие:*** $f(\lambda t) \dashv \frac{1}{\lambda} F\left(\frac{s}{\lambda}\right)$ *при* $\lambda > 0, \operatorname{Re} s > \lambda a_0$;
3. ***запаздывание:*** *для* $\tau > 0$ *функция* $f(t-\tau)$ *(обращённая в нуль при* $t < \tau$*) есть оригинал и* $f(t-\tau) \dashv e^{-s\tau} F(s), \operatorname{Re} s > a_0$;
4. ***сдвиг по*** s***:*** $e^{\lambda t} f(t) \dashv F(s-\lambda)$ *для любого* $\lambda \in \mathbb{C}, \operatorname{Re} s > a_0 + \operatorname{Re} \lambda$.

Свойства преобразования Лапласа: дифференцирование и свёртка

Теорема 12 (свойства преобразования Лапласа, часть 2)

Пусть f, g — оригиналы с показателями роста a_0, b_0 и изображениями F, G. Тогда при указанных полуплоскостях:

1. ***дифференцирование оригинала:*** *если $f, f', \dots, f^{(n)}$ — оригиналы, то*
$$f^{(n)}(t) \dashv s^n F(s) - s^{n-1} f(+0) - s^{n-2} f'(+0) - \dots - f^{(n-1)}(+0);$$
2. ***дифференцирование изображения:*** $t^n f(t) \dashv (-1)^n F^{(n)}(s), \operatorname{Re} s > a_0$;
3. ***интегрирование оригинала:*** $\displaystyle\int_0^t f(\tau)\, d\tau \dashv \frac{F(s)}{s}, \operatorname{Re} s > \max(a_0, 0)$;
4. ***свёртка:*** $(f * g)(t) = \int_0^t f(\tau) g(t-\tau)\, d\tau \dashv F(s)\, G(s), \operatorname{Re} s > \max(a_0, b_0)$.

Дифференцирование оригинала — ключ к задаче Коши: начальные условия входят в формулу автоматически, и дифференцирование заменяется умножением. **Схема.** Одно интегрирование по частям на $[0, A]$ с пределом $A \to \infty$; граничный член $f(A)e^{-sA} \to 0$, дальше — индукция.

Формула обращения Меллина

Теорема 13 (Меллина)

Пусть f — оригинал с показателем роста a_0, непрерывная в точке $t > 0$, и пусть при некотором $\sigma_1 > a_0$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \bigl|F(\sigma_1 + i\omega)\bigr|\, d\omega < \infty. \tag{12}$$

Тогда

$$f(t) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\sigma_1 - i\infty}^{\sigma_1 + i\infty} F(s)\, e^{st}\, ds = \frac{1}{2\pi i}\, \mathrm{v.p.}\!\int_{\sigma_1 - i\infty}^{\sigma_1 + i\infty} F(s)\, e^{st}\, ds, \tag{13}$$

где несобственный интеграл понимается как симметрический предел по $\operatorname{Im} s$.

Схема. Подстановка $s = \sigma_1 + i\omega$ сводит интеграл к обращению Фурье для $g(u) = f(u)\, e^{-\sigma_1 u}$. Полное доказательство — в конспекте.

Прямую $\operatorname{Re} s = \sigma_1$ можно брать любую правее a_0: интеграл от выбора прямой не зависит.

Следствие 14 (операторный метод для задачи Коши)

Рассмотрим задачу

$$y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + \cdots + a_{n-1} y' + a_n y = f(t), \qquad y(0) = y_0,\ y'(0) = y_1,\ \ldots,\ y^{(n-1)}(0) = y_{n-1}, \tag{14}$$

где f – оригинал. Если $y(t)$ – решение-оригинал с изображением $Y(s)$, то

$$A(s)\,Y(s) = B(s) + F(s), \tag{15}$$

где

$$A(s) = s^n + a_1 s^{n-1} + \cdots + a_{n-1} s + a_n, \qquad B(s) = \sum_{k=0}^{n-1} y_k \sum_{j=0}^{n-1-k} a_j\, s^{\,n-1-k-j}, \quad a_0 := 1$$

(внутренний многочлен при k – хвост $A(s)$, начинающийся со степени s^{n-1-k}).

Операторный метод: решение

Следовательно,

$$Y(s) = \frac{B(s) + F(s)}{A(s)}, \tag{16}$$

и решение задачи (14) восстанавливается из $Y(s)$ по формуле Меллина или разложением на простейшие дроби.

Схема. Применяем преобразование к обеим частям уравнения; линейность и формула дифференцирования оригинала собирают начальные условия в многочлен $B(s)$, и задача сводится к алгебраическому уравнению. Полное доказательство — в конспекте.

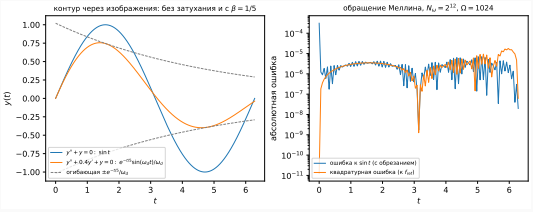
Правая часть $F(s)$ входит аддитивно, а многочлен $B(s)$ кодирует начальные условия: их вклад в решение есть отклик на «начальный импульс». Формула работает и для систем уравнений: тогда $A(s)$ — характеристическая матрица, и $X = A^{-1}(B + F)$.

Пример: колебательный контур

Контур без затухания: $y'' + y = 0$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$ даёт $\mathcal{L}\{y''\}(s) = s^2 Y(s) - 1$, поэтому $(s^2 + 1)Y(s) = 1$ и $Y(s) = 1/(s^2 + 1) \dashv \sin t$.

С затуханием $y'' + 0{,}4y' + y = 0$ ($\beta = 1/5$) изображение даёт $y(t) = e^{-t/5}\sin(\omega_d t)/\omega_d$ с $\omega_d = \sqrt{1 - \beta^2} = 0{,}9798$.

Совпадение аналитических оригиналов с численным интегрированием: $6{,}3 \cdot 10^{-13}$ и $2{,}9 \cdot 10^{-13}$.



Слева — контур без затухания и с $\beta = 1/5$ (огибающая $\pm e^{-t/5}/\omega_d$). Справа — численное обращение Меллина для $Y(s) = 1/(s^2 + 1)$, прямая $\sigma_1 = 1$: квадратурная ошибка $1{,}78 \cdot 10^{-5}$ при $N_\omega = 2^{12}$, удвоение сетки снижает её в $4{,}87$ раза ($O(h^2)$); прямые $\sigma_1 = 1$ и $\sigma_1 = 2$ различаются на $9{,}8 \cdot 10^{-4}$.

Система Хаара

Определение 15

Функцией Хаара называется

$$\psi(t) = \mathbb{I}_{[0,\frac{1}{2})}(t) - \mathbb{I}_{[\frac{1}{2},1)}(t). \tag{17}$$

Её сжатия и сдвиги $\psi_{j,k}(t) = 2^{j/2}\,\psi(2^j t - k)$, $j, k \in \mathbb{Z}$, имеют носитель

$$I_{j,k} = \left[k\,2^{-j},\ (k+1)\,2^{-j}\right) \tag{18}$$

(мелкие масштабы отвечают $j \to +\infty$), значения $\pm 2^{j/2}$ на половинах $I_{j,k}$ и нуль вне $I_{j,k}$. Интервалы (18) называются **диадическими**. Система $\{\psi_{j,k}\}_{j,k\in\mathbb{Z}}$ называется **системой Хаара**.

Функции системы имеют компактный носитель и нулевое среднее — эти два свойства определяют всю теорию.

Ортонормированность и полнота

Теорема 16 (ортонормированность системы Хаара)

Система $\{\psi_{j,k}\}_{j,k\in\mathbb{Z}}$ *ортонормирована в* $L_2(\mathbb{R})$:

$$\langle \psi_{j,k}, \psi_{j',k'} \rangle = \delta_{jj'}\,\delta_{kk'}. \tag{19}$$

Схема. Норма — подстановка $u = 2^j t - k$; при $j = j'$ носители не пересекаются, при $j < j'$ носитель $\psi_{j',k'}$ лежит в половине $I_{j,k}$, где $\psi_{j,k}$ постоянна, а интеграл $\psi_{j',k'}$ равен нулю.

Теорема 17 (полнота системы Хаара)

Если $f \in L_2(\mathbb{R})$ *и* $\langle f, \psi_{j,k} \rangle = 0$ *при всех* $j, k \in \mathbb{Z}$, *то* $f = 0$ *почти всюду.*

Схема. Условие $\langle f, \psi_{j,k} \rangle = 0$ — равенство средних по половинам $I_{j,k}$; значит, среднее по диадическому интервалу совпадает со средним по большему диадическому интервалу и равно нулю по неравенству Коши—Буняковского; от диадических интервалов — к произвольным. Полное доказательство — в конспекте.

Теорема 18 (Парсеваль и сходимость ряда Хаара, часть (а))

Для любой $f \in L_2(\mathbb{R})$ её ряд Хаара сходится к f по норме L_2:

$$f = \sum_{j,k\in\mathbb{Z}} \langle f, \psi_{j,k}\rangle \ \psi_{j,k}, \tag{20}$$

и выполнено равенство Парсеваля

$$\|f\|_2^2 = \sum_{j,k\in\mathbb{Z}} \left|\langle f, \psi_{j,k}\rangle\right|^2. \tag{21}$$

Равенство (21) — критерий полноты ортонормированной системы; сходимость ряда обеспечена тем, что система Хаара ортонормирована и полна.

Частичные суммы: сходимость и локализация

Теорема 19 (Парсеваль и сходимость ряда Хаара, часть (б))

Частичная сумма по уровням $S_J f = \sum_{j \le J} \sum_{k \in \mathbb{Z}} \langle f, \psi_{j,k} \rangle \, \psi_{j,k}$ *есть ортогональная проекция* f *на подпространство* V_{J+1} *функций, кусочно-постоянных на диадических интервалах уровня* $J+1$*; для равномерно непрерывной* f

$$\|S_J f - f\|_\infty \le \omega(f, 2^{-J-1}), \tag{22}$$

где $\omega(f, \delta) = \sup_{|t-s| \le \delta} |f(t) - f(s)|$ *– модуль непрерывности.*

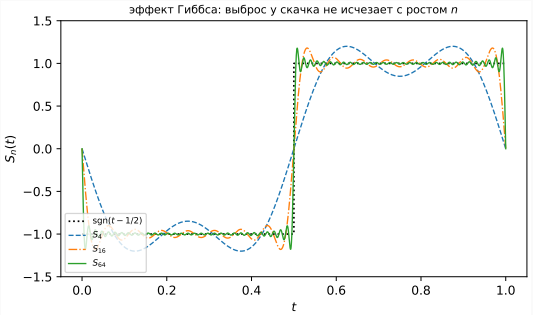
Оценка локальна: сходимость одинаково быстрая у гладких кусков и у скачков, выбросов у разрыва не возникает — проекция вблизи скачка принимает среднее значение по интервалу. У тригонометрического ряда картина иная: частичные суммы Фурье разрывной функции колеблются в окрестности скачка с амплитудой, не зависящей от числа гармоник (эффект Гиббса, см. следующий кадр).

Эффект Гиббса

Частичные суммы ряда Фурье периодического скачка $\operatorname{sign}(t-1/2)$ на $[0,1]$: выброс около скачка не исчезает с ростом числа гармоник, а стабилизируется на уровне константы Уилбрахама $\frac{2}{\pi}\mathrm{Si}(\pi)-1$ — это $8{,}95\%$ величины скачка.

Ряд Хаара скачок приближает без выбросов: частичная сумма уровня — это усреднение по диадическим интервалам.

Разложение по Хаару точно представляет кусочно-постоянные сигналы конечным числом коэффициентов.



Частичные суммы S_n скачка $\operatorname{sign}(t-1/2)$ при $n=4,16,64$: выброс справа от скачка $10{,}02\%$ при $n=4$ и $8{,}953\%$ при $n=64$ — убывание к $8{,}95\%$ скачка; доля энергии в первых 64 гармониках $0{,}9937$.

Определение 20

Пусть $s_0 = (s_{0,0}, \dots, s_{0,N-1}) \in \mathbb{C}^N$, $N = 2^r$. **Пирамидой средних и деталей** (в единичной нормировке) называется семейство $\{s_\nu, d_\nu\}_{\nu=1}^r$ с отсчётами

$$s_{\nu,k} = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(s_{\nu-1,\,2k} + s_{\nu-1,\,2k+1}\right), \qquad d_{\nu,k} = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(s_{\nu-1,\,2k} - s_{\nu-1,\,2k+1}\right), \tag{23}$$

где $\nu = 1, \dots, r$ — номер уровня, $k \in 0 : N_\nu - 1$, $N_\nu = N/2^\nu$.

Каждый уровень — бабочки $\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$: средние осредняют сигнал, детали несут разности соседних отсчётов; сигнал, кусочно-постоянный на блоках длины 2^ν, имеет нулевые детали всех уровней $\leq \nu$.

Теорема 21 (БПХ, пункты 1–2)

Пусть $N = 2^r$, $x \in \mathbb{C}^N$, и $\{s_\nu, d_\nu\}$ – его пирамида средних и деталей (23). Тогда:

1. *каждый уровень обратим:* $s_{\nu-1,2k} = \frac{1}{\sqrt{2}}(s_{\nu,k} + d_{\nu,k})$, $s_{\nu-1,2k+1} = \frac{1}{\sqrt{2}}(s_{\nu,k} - d_{\nu,k})$;
2. *весь набор* $\{s_r\} \cup \{d_\nu\}_{\nu=1}^{r}$ *– образ* x *при ортогональном (в единичной нормировке) преобразовании, то есть* x *восстанавливается по нему единственным образом.*

Схема. Обратимость — прямая подстановка; ортогональность — каждый шаг пирамиды есть умножение на ортогональную матрицу из блоков $\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$. Полное доказательство — в конспекте.

БПХ: счёт операций

Теорема 22 (БПХ, пункты 3–4)

Пусть $N = 2^r$, $x \in \mathbb{C}^N$, и $\{s_\nu, d_\nu\}$ — его пирамида средних и деталей (23). Тогда:

1. *все коэффициенты вычисляются за $2(N-1)$ сложений и $2(N-1)$ умножений на $1/\sqrt{2}$ (по два на пару; при отложенном масштабировании достаточно N итоговых умножений, а в схеме с немасштабированными суммами и разностями умножения сосредоточены на восстановлении);*
2. *при движении вперёд средние «осредняют» сигнал, а детали несут разности соседних отсчётов; сигнал, кусочно-постоянный на блоках длины 2^ν, имеет нулевые детали всех уровней $\leq \nu$.*

Численно для $N = 2^{12}$ посчитано ровно $2(N-1) = 8190$ сложений; обратимость до $3{,}6 \cdot 10^{-15}$, энергия сохраняется — преобразование ортогонально, и погрешность входа не усиливается.

Вычислительная сторона

Сигнал на $\mathbb{Z}_N$ и ДПФ

Определение 23

Сигналом на $\mathbb{Z}_N$ называется N-периодическая последовательность $x\colon \mathbb{Z} \to \mathbb{C}$; все сигналы образуют пространство $\mathbb{C}^N$ со скалярным произведением $\langle x, y\rangle = \sum_{j=0}^{N-1} x(j)\,\overline{y(j)}$. **Дискретным преобразованием Фурье** (ДПФ) называется сигнал $X = \mathcal{F}_N x$ с отсчётами

$$X(k) = \sum_{j=0}^{N-1} x(j)\,\varepsilon_N^{-kj}, \qquad \varepsilon_N = e^{2\pi i/N}. \tag{24}$$

Циклической свёрткой сигналов x и y называется сигнал

$$(x * y)(j) = \sum_{k=0}^{N-1} x(k)\,y(j-k). \tag{25}$$

Прямое вычисление ДПФ — матричное умножение с N^2 умножениями.

ДПФ: обращение, Парсеваль, свёртка

Теорема 24 (ДПФ: обращение, Парсеваль, свёртка)

Пусть $X = \mathcal{F}_N x, Y = \mathcal{F}_N y$. *Тогда:*

1. ***обращение:*** $x(j) = \dfrac{1}{N} \displaystyle\sum_{k=0}^{N-1} X(k)\, \varepsilon_N^{kj}$;
2. ***Парсеваль:*** $\langle x, y \rangle = \frac{1}{N} \langle X, Y \rangle$, *в частности* $\|x\|_2^2 = \frac{1}{N} \|X\|_2^2$;
3. ***свёртка:*** $\mathcal{F}_N(x * y) = X\,Y$ *(покомпонентное произведение); следовательно* $x * y = \mathcal{F}_N^{-1}(XY)$.

Схема. Прямая подстановка определений и лемма об ортогональности экспонент $\frac{1}{N}\sum_k \varepsilon_N^{kj} = \delta_N(j)$. Полное доказательство — в конспекте.

Множители $1/N$ в обращении и Парсевале — компенсация нормы N экспоненциального базиса; это сознательное отступление от унитарной нормировки ДПФ.

Теорема 25 (Кули—Тьюки)

При $N = 2^r$ ДПФ вычисляется за

$$\tfrac{1}{2}\, N \log_2 N \text{ умножений} \qquad \text{и} \qquad N \log_2 N \text{ сложений}, \tag{26}$$

то есть за $O(N \log_2 N)$ операций.

Схема. Прореживание по времени $X(k) = X_e(k) + W_N^k X_o(k)$ с $W_N^{k+N/2} = -W_N^k$: пара значений половинной длины даёт пару значений полной длины одним комплексным умножением и двумя сложениями; рекурсия $T(N) = 2T(N/2) + N/2$. Полное доказательство — в конспекте.

Нормированное ДПФ $\frac{1}{\sqrt{N}}\mathcal{F}_N$ унитарно, поэтому погрешность входа не усиливается; обратное преобразование — та же схема с комплексным сопряжением и множителем $1/N$.

Где работает конструкция

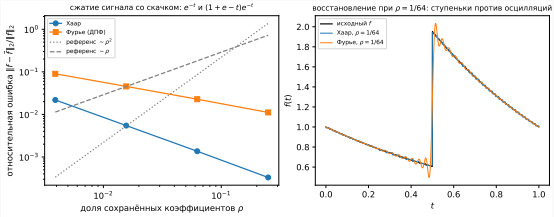
Сигнал задан отсчётами: преобразования превращаются в линейную алгебру над $\mathbb{C}^N$, и вопрос цены счёта встаёт в полный рост.

Постановка	Что вычисляется	Ответ	Что покупается
Спектральный анализ записи	$X = \mathcal{F}_N x$	частотный состав, доля энергии на гармониках	БПФ: $O(N \log_2 N)$ вместо $O(N^2)$
Линейное ОДУ с постоянными коэффициентами	$Y(s) = (B(s) + F(s))/A(s)$	$y(t)$ по формуле Меллина или таблице	дифференцирование заменено умножением; начальные условия входят автоматически
Отклик линейной системы	$\mathcal{F}_N^{-1}(XY)$ или $f * g$ во временной области	свёртка за $O(N \log_2 N)$	та же БПФ-машина
Сжатие сигнала с изломами	коэффициенты Хаара, пороговое обнуление	приближение малой долей коэффициентов	нет осцилляций Гиббса у скачков

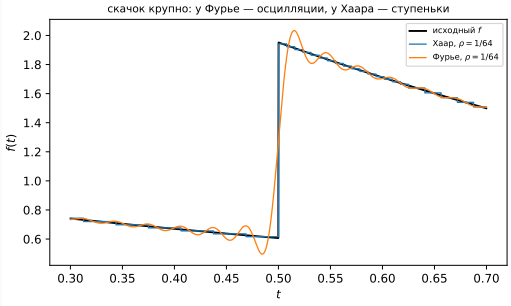
Численная иллюстрация

Сжатие сигнала со скачком: Хаар против Фурье

Сигнал семейства e^{-t} со скачком $\Delta \approx 1{,}35$ в $t = \frac{1}{2}$, $N = 2^{12}$ отсчётов; оставляем $m = \rho N$ крупнейших по модулю коэффициентов. При $\rho = 1/64$: Хаар $5{,}47 \cdot 10^{-3}$ против Фурье $4{,}55 \cdot 10^{-2}$; превосходство растёт от $4{,}1$ раза ($\rho = 1/256$) до $33{,}7$ раза ($\rho = 1/4$).



Кривые «ошибка/доля коэффициентов» в log-log масштабе: Хаар убывает как ρ^{-1}, Фурье — как $\rho^{-1/2}$.

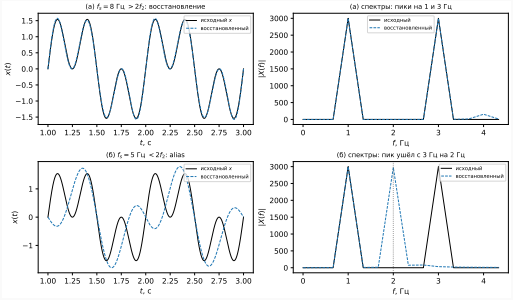


Скачок крупно при $\rho = 1/64$: у Фурье осцилляции (Гиббс), у Хаара — ступеньки без выбросов; цена Хаара — сама ступенчатость приближения.

Теорема отсчётов

Полосовой сигнал $x(t) = \sin 2\pi t + \sin 6\pi t$ (тон 1 Гц и 3 Гц). Отсчёты с $f_s = 8$ Гц $> 2f_2 = 6$ Гц восстанавливают сигнал sinc-рядом с ошибкой $5{,}17 \cdot 10^{-2}$ (обрезание ряда 40 отсчётами); спектры совпадают — пики на 1 и 3 Гц.

При $f_s = 5$ Гц < 6 Гц тон 3 Гц отражается в 2 Гц: alias-пик измерен на $2{,}0017$ Гц $\approx 2{,}0$ Гц, пика на 3 Гц в восстановлении нет, ошибка $1{,}95$. Механизм виден в отсчётах: $\sin(6\pi n/5) = -\sin(4\pi n/5)$ — третья гармоника на сетке 5 Гц неотличима от второй.



Слева — восстановление при $f_s = 8$ Гц (верно) и при $f_s = 5$ Гц (искажено); справа — спектры: при $f_s = 5$ Гц пик ушёл с 3 Гц на 2 Гц (наложение спектров).

Итог

Что спросят

- Дайте определение оригинала и показателя роста. Где гарантирована абсолютная сходимость интеграла Лапласа? (При $\operatorname{Re} s > a_0$ — абсолютно и равномерно в каждой полуплоскости $\operatorname{Re} s \geq a_0 + \delta$.)
- Сформулируйте и докажите теорему обращения Фурье. Зачем в доказательстве гауссовская регуляризация? (Прямая перестановка порядка интегрирования запрещена теоремой Фубини; множитель $e^{-\varepsilon^2\omega^2/4}$ делает подынтегральную функцию суммируемой.)
- Докажите теорему о свёртке и объясните, откуда берётся множитель $\sqrt{2\pi}$. (Плата единичной нормировки: обе части содержат его ровно один раз.)
- Докажите, что система Хаара ортонормирована и полна. Где используется нулевой интеграл ψ? (В ортогональности разных масштабов и в затухании коэффициентов для гладких функций.)
- Сколько операций требуют ДПФ, БПФ и БПХ? Почему БПХ устойчиво? ($O(N^2)$; $\frac{1}{2} N \log_2 N$ умножений и $N \log_2 N$ сложений; $2(N-1)$ сложений; БПХ ортогонально, погрешность входа не усиливается.)

Запасные кадры

Формула суммирования Пуассона

Формула Пуассона — тождество между суммой по временной сетке и суммой по частотной сетке; оно стоит за теоремой отсчётов, за суммированием рядов и за дискретизацией в обработке сигналов.

Теорема 26 (Пуассона)

Пусть $f \in L_1(\mathbb{R})$ *непрерывна, а ряды*

$$\begin{aligned} &\sum_{n\in\mathbb{Z}} |f(t+nT)| \text{ сходится равномерно по } t \in [0,T], \\ &\sum_{k\in\mathbb{Z}} \left|\hat{f}\left(\omega + \tfrac{2\pi k}{T}\right)\right| \text{ сходится равномерно по } \omega. \end{aligned} \tag{27}$$

Тогда для всех t

$$\sum_{n\in\mathbb{Z}} f(t+nT) = \frac{\sqrt{2\pi}}{T} \sum_{k\in\mathbb{Z}} \hat{f}\Big(\frac{2\pi k}{T}\Big)\, e^{2\pi i k t/T}. \tag{28}$$

Схема. Периодизация $F(t) = \sum_n f(t+nT)$ непрерывна и T-периодична; её коэффициенты Фурье равны $\frac{\sqrt{2\pi}}{T}\hat{f}(2\pi k/T)$, и ряд Фурье сходится к ней равномерно. Полное доказательство — в конспекте.

Достаточное условие для (27): оценки $|f(t)| \le C(1+|t|)^{-1-\delta}$ и $|\hat{f}(\omega)| \le C(1+|\omega|)^{-1-\delta}$.

Теорема Котельникова—Шеннона

Определение 27

Сигнал $f \in L_2(\mathbb{R})$ называется **полосовым с ограниченным спектром**, если $\operatorname{supp} \hat{f} \subset [-\Omega, \Omega]$ для некоторого $\Omega > 0$. Для сигнала на $\mathbb{Z}_N$ с чётным N частотой Найквиста называется $N/2$ — верхняя граница частот, различимых по спектру: значения $X(k)$ и $X(N-k)$ описывают одну и ту же гармонику.

Теорема 28 (Котельникова—Шеннона)

Пусть $f \in L_2(\mathbb{R})$, $\operatorname{supp} \hat{f} \subset [-\frac{\pi}{T}, \frac{\pi}{T}]$ и $\hat{f} \in L_1(\mathbb{R})$. Тогда f непрерывна, ограничена, и для всех t

$$f(t) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} f(nT)\, \frac{\sin \frac{\pi}{T}(t - nT)}{\frac{\pi}{T}(t - nT)}, \tag{29}$$

причём ряд сходится равномерно (и по норме L_2).

Схема. Образ $\hat{f}$ раскладывается на отрезке $[-\pi/T, \pi/T]$ по ортонормированной системе $e_n(\omega) = \sqrt{T/2\pi}\, e^{inT\omega}$; коэффициенты $\gamma_n = \sqrt{T}\, f(-nT)$ квадратично суммируемы по Парсевалю; почленное интегрирование в формуле обращения даёт sinc-ряд. Полное доказательство — в конспекте.

Шаг T соответствует частоте Найквиста π/T: отсчётов с частотой не ниже удвоенной максимальной частоты сигнала достаточно для точного восстановления. Интерполяция работает, только если носитель образа укладывается в полосу $[-\pi/T, \pi/T]$: иначе вклад сдвинутых копий спектра (наложение, aliasing) искажает низкочастотную часть, и восстановление невозможно никакой линейной интерполяцией.

Принцип неопределённости Гейзенберга

Для $f \in L_2(\mathbb{R})$, $\|f\|_2 = 1$, с конечными моментами μ_t, μ_ω обозначим через σ_t^2, σ_ω^2 дисперсии $|f(t)|^2$ и $|\hat{f}(\omega)|^2$: энергия не может быть сосредоточена в обоих представлениях одновременно.

Теорема 29 (Гейзенберг)

Если $f \in L_2(\mathbb{R})$, $\|f\|_2 = 1$, обе дисперсии конечны и $\sqrt{|t|}\, f(t) \to 0$ при $|t| \to \infty$, то

$$\sigma_t \cdot \sigma_\omega \geq \frac{1}{2}. \tag{30}$$

Равенство достигается только на модулированных гауссианах

$$f(t) = e^{i\varphi}\, e^{ibt} \left(\frac{c}{\pi}\right)^{1/4} e^{-c(t-\mu)^2/2}, \qquad c > 0,\ b, \mu, \varphi \in \mathbb{R}. \tag{31}$$

Схема. Сдвиг по времени и модуляция центрируют f; интегрирование по частям даёт $1 \leq 2\,\|f'\|_2\,\|tf\|_2 = 2\sigma_\omega\sigma_t$; равенство возможно только при $f'(t) = -c\,t f(t)$, что даёт гауссианы. Полное доказательство — в конспекте.

Проверка на гауссиане $f(t) = \pi^{-1/4} e^{-t^2/2}$: $\hat{f} = f$ и $\sigma_t = \sigma_\omega = 1/\sqrt{2}$ — равенство достигается. Всякая система с одновременной локализацией во времени и частоте упирается в это неравенство.

Полнота, замкнутость и теорема Рисса—Фишера

Система Хаара — ортонормированный базис $L_2(\mathbb{R})$: для каждой $f \in L_2(\mathbb{R})$ выполнено равенство Парсеваля, и ряд по системе сходится к f; равенство Парсеваля — это критерий полноты ортонормированной системы.

Теорема Рисса—Фишера. Если $\sum_k |c_k|^2 < \infty$, то ряд $\sum_k c_k e_k$ по ортонормированной системе $\{e_k\}$ гильбертова пространства сходится к его элементу f, и $\|f\|^2 = \sum_k |c_k|^2$. Она стоит за сходимостью ряда Хаара: коэффициенты $\langle f, \psi_{j,k} \rangle$ квадратично суммируемы по неравенству Бесселя.

Два старых имени того же круга свойств: система называется **полной**, если только нуль ортогонален всем её элементам, и **замкнутой**, если её линейная оболочка плотна. В гильбертовом пространстве полнота, замкнутость и базисность равносильны, и все три свойства совпадают с равенством Парсеваля.